10. 2021N118-119 B
A.胰多肽
B.促胰液素
C.缩胆囊素
D.胰高血糖素
主要促进胰酶分泌，而水和 HCO_3^- 分泌量较少的胃肠激素是
主要促进水和 HCO_3^- 分泌，而胰酶分泌量较少的胃肠激素是

11. 2022N8 A 辅脂酶在甘油三酯消化中的作用是
A.分解甘油三酯
B.乳化甘油三酯
C.激活胰脂肪酶
D.防止胰脂肪酶从脂滴表面清除 锚定作用

12. 2023N139 X 大肠内细菌可以合成的维生素有
流量
A.维生素 C
B.维生素 B 复合物
C.维生素 E
D.维生素 K

13. 2024N8 A 酸性食糜入肠后通过小肠黏膜释放某种胃肠激素而使胰液大量分泌，这种胃肠激素是
A.促胰液素
B.促胃液素
C.抑胃肽
D.缩胆囊素



14. 2025N10 A 大肠内细菌分解食物残渣时，不会产生的物质是
A.脂肪酸
B.维生素 C　细菌合成流量KB
C.甘油
D.吲哚

15. 2025N138 X 缩胆囊素的生理功能有
A.促进胰液中各种酶的分泌
B.促进胆管上皮分泌大量的水和 HCO_3^- 促胰液素　若改成促进胆管上皮分泌少量的水和碳酸氢根就可以选了
C.引起胆囊收缩，促使胆汁排出
D.对胰腺组织具有营养作用

专题串联 • 消化小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

答案:10-15 CB D BD A B ACD

（一）化学性消化和机械性消化

消化液	成分和作用举例	**运动形式**
唾液	唾液淀粉酶	
胃液	①黏液-HCO_3^-屏障 ②内因子：促 **$VitB_{12}$** 在**回**肠吸收 ③胃蛋白酶原 ④胃酸：激活胃蛋白酶原并提供环境、蛋白质变性、杀微生物、促胰液/胆汁/肠液分泌、促**钙/铁**吸收	①紧张性收缩 ②周期性移行性复合运动（清道夫） ③蠕动　MMC↓会导致功能性消化不良,细菌过度繁殖 ④容受性舒张（胃容量显著增加而胃内压无显著升高）特有 迷走-迷走长反射→VIP、NO→容受性舒张
胰液	①HCO_3^-：中和胃酸、并提供环境 ②**胰酶**：全面消化三大营养物质**最强**	小肠： 紧张性收缩 周期性移行性复合运动（清道夫） 蠕动、逆蠕动、蠕动冲 分节运动（消化吸收 ttsx）
胆汁	**胆盐**：促**脂**类物质**消化和吸收**（**乳化**脂肪、**混合微胶粒**等）	
小肠液	**肠激酶：激活胰蛋白酶原**	
大肠液	细菌：合成 Vit**K、B**	紧张性收缩、蠕动、集团蠕动、分节推进和多袋推进运动、袋状往返运动

（二）三种常考的胃肠激素

ttsx	**促胃液素（胃泌素）**	**促胰液素（胰泌素）**	**促胰酶素（缩胆囊素 CCK）**
性感认识	**全兴奋尤其 HCl** 但对**唾液**分泌**无**影响　几乎只受神经调节 总效应**延缓胃排空**	兴奋胰胆肠（液） **抑制胃酸和排空**	兴奋胰胆肠 （胰酶和胆囊） **抑制胃酸和排空**
主要来源	胃窦幽门部 **G** 细胞	小肠上部 S 细胞	小肠上部 I 细胞
刺激物举例	**迷走神经释放胃泌素释放肽 GRP/铃蟾素/蛙皮素**、蛋白质消化产物、扩张胃	**HCl（最强）**、蛋白质消化产物、脂肪酸	HCl、**蛋白质消化产物（最强）、脂肪酸**
营养作用	促胃肠上皮生长	促胰外分泌部生长	促胰外分泌部生长
食管	**LES 收缩**　胃泌素、胃动素、Ach　LES 舒张		LES 舒张
胃	HCl↑（最强，HCl 负反馈调节胃泌素） 胃蛋白酶原↑ 运动↑、幽门括约肌收缩（延缓胃排空）更强	HCl↓ 胃蛋白酶原↑ 酸已经够了,蛋白质的消化还不够 运动↓、幽门括约肌收缩（延缓胃排空）	HCl↑（CCK_B-R） HCl↓（总效应） 胃蛋白酶原↑ 运动↓、幽门括约肌收缩（延缓胃排空）
小肠	分泌↑ 运动↑	分泌↑ 运动↓　了解即可	分泌↑ 运动↑
胰液	胰**酶**↑	**HCO_3^-和水**↑（最强）	胰**酶**↑（最强）
胆汁	HCO_3^-和水↑	**HCO_3^-和水↑（强）**	HCO_3^-和水↑
胆囊	运动↑	运动↑	运动↑（最强）

15

15 易错:加强胃运动和胆囊收缩的激素不能选缩胆囊素CCK,而应该选促胃液素/胃泌素,因CCK延缓胃排空,抑制胃运动

16

表 6-2　五种主要胃肠激素的主要生理作用及引起释放的刺激物和刺激因素

激素名称	主要生理作用	引起释放的刺激物和刺激因素
促胃液素	促进胃酸和胃蛋白酶原分泌，使胃窦和幽门括约肌收缩，延缓胃排空，促进胃肠运动和胃肠上皮生长	蛋白质消化产物、迷走神经递质、扩张胃　GRP、铃蟾素、蛙皮素
缩胆囊素	刺激胰液分泌和胆囊收缩，增强小肠和大肠运动，抑制胃排空，增强幽门括约肌收缩，松弛壶腹括约肌，促进胰腺外分泌部的生长	蛋白质消化产物、脂肪酸
促胰液素	刺激肠液及胆汁中的 HCO_3^- 分泌，抑制胃酸分泌和胃肠运动，收缩幽门括约肌，抑制胃排空，促进胰腺外分泌部生长	盐酸、脂肪酸
抑胃肽	刺激胰岛素分泌，抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌，抑制胃排空	葡萄糖、脂肪酸和氨基酸
胃动素	在消化间期刺激胃和小肠的运动	迷走神经、盐酸和脂肪

与MMC有关，MMC存在于胃和小肠

抑胃肽GIP→直接促进胰岛素↑(生理性调节:GIP可在血糖升高之前就促进胰岛素分泌)

表 6-1　消化道主要内分泌细胞的种类、分布及分泌物

细胞名称	分泌物质	细胞所在部位
α 细胞	胰高血糖素	胰岛
β 细胞	胰岛素	胰岛
δ 细胞	生长抑素	胰岛、胃、小肠、大肠
G 细胞	促胃液素	胃窦、十二指肠
I 细胞	缩胆囊素	小肠上部
K 细胞	抑胃肽	小肠上部
Mo 细胞	胃动素	小肠
N 细胞	神经降压素	回肠
PP 细胞	胰多肽	胰岛、胰腺外分泌部、胃、小肠、大肠
S 细胞	促胰液素	小肠上部

生长抑素还可由下丘脑分泌(脑-肠肽)

M 动、P 多多、I 说、K 以、S 业

莫动　拼多多 我说　可以 商业

思维导图 • 肠内消化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



16 ①.促胃液素/胃泌素可以促进胃酸和胃蛋白酶原分泌("全兴奋"),但是不能促进胃黏液和HCO_3^-分泌增加,这是前列腺素(如PGI2、PGE2)、表皮生长因子EGF的作用。

②.蛋白质消化产物是刺激缩胆囊素分泌的最强因素,盐酸是刺激促胰液素分泌的最强因素,而脂肪酸也可以促进缩胆囊素、促胰液素的分泌,但抑制了胃酸分泌(默认为肠内脂肪)

③.促胰液素会抑制小肠运动

④.抑胃肽GIP可在血糖升高之前就促进胰岛素的分泌,这是前馈,而葡萄糖、脂肪酸和氨基酸(粗略理解为食物消化吸收后会升高血糖)去促进抑胃肽GIP的分泌

⑤.促胰液素、缩胆囊素:抑制胃排空,抑制胃酸分泌,促进胃蛋白酶原分泌
前列腺素、表皮生长因子、抑胃肽:抑制胃酸和胃蛋白酶原的分泌